

היחידה למתמטיקה

28/01/19
9:00-12:00

חדו"א 2 להנדסת תוכנה
מועד א'
סמסטר א' תשע"ט

מרצת אחראית: ד"ר יבגניה אקרמן

מרצת: ד"ר מנחם שלוסברג

משך הבחינה: 3 שעות.

חומר עזר: מחשבון רגיל, דפי נוסחאות

של הקורס (2 עמודים בפורמט A4), מצורפים לשאלון.

דף נוסחאות מורחב ינתן לסטודנטים בעלי אישור מיוחד לכך (2 עמודים בפורמט A4).

הוראות מיוחדות –

1. תשובה ללא הסבר, אפילו נכונה, לא תתקבל.
2. שאלות 1,2 – יש לענות על כל השאלות!
3. שאלות 3,4,5,6 – יש לענות על שלוש שאלות בלבד מתוך ארבע.
4. שאלות 7,8 – יש לענות על שאלה אחת בלבד מתוך שתיים.

תשאלון + דפי נוסחאות מכיל 5 דפים

בהצלחה!

שאלה 1 (20 נק')

נתונה הפונקציה $f(x, y) = x^3 - y^3 + 2xy$.

- א. (8 נק') מצא נקודות מינימום ומקסימום מקומיים של הפונקציה.
- ב. (12 נק') מצא את הערך הגדול ביותר ואת הערך הקטן ביותר של הפונקציה בתחום $D = \{(x, y) | -2 \leq x \leq 2, -1 \leq y \leq 3\}$.

שאלה 2 (22 נק')

- א. (5 נק') הגדר ותן דוגמה לסדרה מונוטונית יורדת.
- ב. (5 נק') מצא סדרה $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ שאינה מונוטונית כך ש $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.
- ג. (12 נק') הוכח את המשפט הבא: כל סדרה מתכנסת היא חסומה.

שאלה 3 (16 נק')

- א. (8 נק') החלף את סדר האינטגרציה באינטגרל $\int_0^{10} dy \int_y^{20-y} f(x, y) dx$.
- ב. (8 נק') בדוק האם הטור $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sin\left(\frac{1}{2n}\right)$ מתכנס בהחלט, מתכנס בתנאי או מתבדר.

שאלה 4 (16 נק')

- א. (12 נק') שרטט את הגוף החסום ע"י המשתחים $x^2 + y^2 = 25, x^2 + y^2 = 16, z = 0, z = 4$ במערכת צירים תלת מימדית וחשב את נפחו.
- ב. (4 נק') פתור את המשוואה הדיפרנציאלית $y' = \frac{x+1}{y^4+1}$.

שאלה 5 (16 נק')

- א. (4 נק') תהי $f(x, y)$ פונקציה ו- $M_0(x_0, y_0)$ נקודה במישור. הגדר את הנגזרת החלקית $f'_x(M_0)$.
- ב. (12 נק') עבור הפונקציה $f(x, y) = \ln(1 + x^2 + y^2)$ והנקודה $A(1, 1)$:
- 1) (6 נק') מצא נגזרת מכוונת בנקודה A בכיוון ממנה אל הראשית $O(0, 0)$.
- 2) (6 נק') האם קיים וקטור $\bar{a}$ כך שהנגזרת המכוונת בנקודה A ובכיוון $\bar{a}$ שווה ל-1? אם כן, מצא וקטור כזה. אחרת, הוכח שלא קיים וקטור כזה.

שאלה 6 (16 נק')

- א. (4 נק') הגדר מהם מישורים מקבילים.
- ב. (12 נק') מצא את משוואת המישור העובר דרך הנקודות $A(1, 2, 3)$ ו- $B(4, 5, 6)$ ומקביל לציר x .

שאלה 7 (10 נק')

מצא את תחום ההתכנסות של הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^{2n}}{3} (x-1)^{2n}$.

שאלה 8 (10 נק')

מצא את המרחק המינימלי בין ציר y והישר l_1 הנתון בצורה קנונית $x - y - 5 = \frac{z+3}{-2}$ ומצא נקודות קרובות ביותר על ישרים אלו.

1. נפח של פירמידה משולשת ABCD : $V = \frac{1}{6} |(\overrightarrow{DA} \times \overrightarrow{DB}) \cdot \overrightarrow{DC}|$

2. מרחק מהנקודה (x_0, y_0, z_0) למישור $Ax + By + Cz + D = 0$: $d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$

3. מרחק מהנקודה M לישר העובר דרך הנקודה N במקביל לוקטור $\vec{a}$: $d = \frac{|\overrightarrow{MN} \times \vec{a}|}{|\vec{a}|}$

4. מרחק בין שני ישרים מצטלבים שעוברים דרך נקודות M ו-N במקביל לוקטורים $\vec{a}$ ו- $\vec{b}$: $d = \frac{|\overrightarrow{MN} \cdot (\vec{a} \times \vec{b})|}{|\vec{a} \times \vec{b}|}$

5. משוואת המישור העובר דרך הנקודה $M_0(x_0, y_0, z_0)$ במאונך לווקטור נורמל $n(A, B, C)$: $A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$

6. הצגה פרמטרית של הישר העובר דרך הנקודה (x_0, y_0, z_0) במקביל לווקטור $\vec{a}(l, m, n)$: $\{x = x_0 + l \cdot t, y = y_0 + m \cdot t, z = z_0 + n \cdot t\} \quad -\infty < t < \infty$

7. משוואת מישור המשיק למשטח $F(x, y, z) = 0$ בנקודה $M_0(x_0, y_0, z_0)$: $F_x'(M_0)(x - x_0) + F_y'(M_0)(y - y_0) + F_z'(M_0)(z - z_0) = 0$

8. נגזרת מכוונת של $z(x, y)$ בנקודה M_0 ובכיוון של וקטור $\vec{a}$: $\frac{dz(M_0)}{d\vec{a}} = \frac{\text{grad } z(M_0) \cdot \vec{a}}{|\vec{a}|}$

9. קריטריון $\Delta(M) = f''_{xx}(M) \cdot f''_{yy}(M) - (f''_{xy}(M))^2$ לבדיקת קיום אקסטרמום לוקלי של $f(x, y)$

10. פונקציית לגרנז' למציאת אקסטרמום של $f(x, y)$ בתנאי $\varphi(x, y) = 0$: $L(x, y) = f(x, y) + \lambda \varphi(x, y)$

11. מעבר לקואורדינטות קוטביות : $\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_D f(r \cos \varphi, r \sin \varphi) r dr d\varphi$

12. חישוב המסה m ומרכז המסה (x_c, y_c) של "גוף מישורי" D בעל צפיפות $\rho(x, y)$:

$$m = \iint_D \rho(x, y) dx dy; \quad x_c = \frac{1}{m} \iint_D x \rho(x, y) dx dy; \quad y_c = \frac{1}{m} \iint_D y \rho(x, y) dx dy$$

13. חישוב של אינטגרל קווי מסוג ראשון :

א) המסלול L מוגדר באופן $y = \gamma(x)$: $\int_L f(x, y) dl = \int_a^b f(x, \gamma(x)) \sqrt{1 + \gamma'(x)^2} dx$

ב) מסלול L מוגדר באופן פרמטרי : $\int_L f(x, y) dl = \int_{t_1}^{t_2} f(x(t), y(t)) \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt$

14. נוסחת גרין : $\oint_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$

15. מבחני קושי ודלמבר לבדיקת התכנסות של טורים חיוביים :

אם קיים הגבול $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = q$ (דלמבר) או אם קיים הגבול $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = q$ (קושי)

אזי אם $q < 1$ הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס ואם $q > 1$ הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתבדר.

16. רדיוס ההתכנסות R של הטור $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$: $R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}}$ או $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$

$$17. \text{טור טיילור עבור הפונקציה } f(x): \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n$$

18. טורי מקלורן עבור מספר פונקציות בסיסיות:

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots + x^n + \dots \quad [-1 < x < 1]; \quad e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots \quad [-\infty < x < \infty]$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \dots; \quad \cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \dots \quad [-\infty < x < \infty]$$

19. נגזרות: $1. (c)' = 0, \quad c = \text{const}; \quad 2. (x^n)' = nx^{n-1}; \quad (u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v';$

3. $(a^x)' = a^x \cdot \ln a; \quad 4. (\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}; \quad \left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u' \cdot v - u \cdot v'}{v^2};$

5. $(\sin x)' = \cos x; \quad 6. (\cos x)' = -\sin x; \quad (f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$

7. $(\operatorname{tg} x)' = \frac{1}{\cos^2 x}; \quad 8. (\operatorname{ctg} x)' = -\frac{1}{\sin^2 x};$

9. $(\operatorname{arctg} x)' = \frac{1}{1+x^2}; \quad 10. (\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}; \quad \text{פונקציה פרמטרית:}$

11. $(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}; \quad 12. (\operatorname{arcc} \operatorname{tg} x)' = -\frac{1}{1+x^2}; \quad \begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t) \end{cases} \quad y'_x = \frac{y'_t}{x'_t}$

20. אינטגרלים: $1. \int (ax+b)^n dx = \frac{1}{a} \cdot \frac{(ax+b)^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1)$

אינטגרציה לפי חלקים:

2. $\int \frac{dx}{ax+b} = \frac{1}{a} \cdot \ln|ax+b| + C; \quad 3. \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C \quad \int u \cdot dv = u \cdot v - \int v \cdot du$

4. $\int \sin(ax) dx = -\frac{1}{a} \cos(ax) + C \quad \text{הצבה טריגונומטרית אוניברסלית:}$

5. $\int \cos(ax) dx = \frac{1}{a} \sin(ax) + C \quad \operatorname{tg} \frac{x}{2} = t, \quad x = 2 \operatorname{arctg} t, \quad dx = \frac{2dt}{1+t^2}$

6. $\int \frac{dx}{\cos^2 x} = \operatorname{tg} x + C; \quad 7. \int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\operatorname{ctg} x + C; \quad \sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$

8. $\int \frac{dx}{a^2+x^2} = \frac{1}{a} \cdot \operatorname{arctg}\left(\frac{x}{a}\right) + C; \quad 11. \int \frac{dx}{a^2-x^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x+a}{x-a} \right| + C$

9. $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \arcsin\left(\frac{x}{a}\right) + C \quad 12. \int \frac{f'(x)dx}{f(x)} = \ln|f(x)| + C; \quad 13. \int \frac{x dx}{x^2+a} = \frac{\ln|x^2+a|}{2} + C$

10. $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+p}} = \ln|x + \sqrt{x^2+p}| + C \quad 14. \int \frac{f'(x)dx}{\sqrt{f(x)}} = 2 \cdot \sqrt{f(x)} + C; \quad 15. \int e^{ax} dx = \frac{1}{a} e^{ax} + C$

16. $\int \operatorname{tg} x dx = -\ln|\cos x| + C; \quad 17. \int \operatorname{ctg} x dx = \ln|\sin x| + C$

21. נוסחאות טריגונומטריות:

$\sin(x+y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y; \quad \cos(x+y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y; \quad \sin(2x) = 2 \sin x \cos x;$

$\cos(2x) = \cos^2(x) - \sin^2(x); \quad 2 \sin^2(x) = 1 - \cos(2x); \quad 2 \cos^2(x) = 1 + \cos(2x);$

$(u = 0.5(x+y), v = 0.5(x-y)) \rightarrow \sin(x) + \sin(y) = 2 \sin(u) \cos(v); \quad \sin(x) - \sin(y) = 2 \sin(v) \cos(u);$

$\cos(x) + \cos(y) = 2 \cos(u) \cos(v); \quad \cos(x) - \cos(y) = -2 \sin(u) \sin(v)$

$2 \sin x \sin y = \cos(2v) - \cos(2u); \quad 2 \cos x \cos y = \cos(2u) + \cos(2v); \quad 2 \sin x \cos y = \sin(2u) + \sin(2v)$

הערות

1. קואורדינטות של וקטור $\overline{M_1M_2}$: $\overline{M_1M_2} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$

2. גודל (אורך, מודול) של וקטור $\overline{a}(x, y, z)$: $|\overline{a}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$

3. הצגה של וקטור $\overline{a}(x, y, z)$ על-ידי הבסיס i, j, k : $\overline{a} = x \cdot i + y \cdot j + z \cdot k$

4. וקטור יחידה של וקטור $\overline{a}$ וקוסינוסי הכיוון : $\overline{e_a} = \frac{\overline{a}}{|\overline{a}|} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$

5. תנאי קולינאריות של שני וקטורים $\overline{a}, \overline{b}$: $\overline{b} \parallel \overline{a} \Leftrightarrow \exists t \in \mathbb{R} \mid \overline{b} = t \cdot \overline{a}$

6. מכפלה סקלרית : $\overline{a}(x_1, y_1, z_1) \cdot \overline{b}(x_2, y_2, z_2) = x_1 \cdot x_2 + y_1 \cdot y_2 + z_1 \cdot z_2$

7. זווית בין שני וקטורים : $\cos \alpha = \frac{\overline{a} \cdot \overline{b}}{|\overline{a}| \cdot |\overline{b}|} = \frac{x_1 \cdot x_2 + y_1 \cdot y_2 + z_1 \cdot z_2}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2} \cdot \sqrt{x_2^2 + y_2^2 + z_2^2}}$

8. תנאי מאונכות של שני וקטורים : $\overline{a} \perp \overline{b} \Leftrightarrow \overline{a} \cdot \overline{b} = 0$

9. מכפלה וקטורית : $\overline{c} = \overline{a} \times \overline{b} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix} \quad \overline{c} = \overline{a} \times \overline{b}$

$\overline{c} \perp \overline{a} \wedge \overline{c} \perp \overline{b}$; $|\overline{c}| = |\overline{a}| \cdot |\overline{b}| \cdot \sin \alpha$; $\overline{a} \times \overline{b} = -(\overline{b} \times \overline{a})$; $\overline{a} \times \overline{a} = 0$

10. שטח של משולש ABC : $S_{ABC} = \frac{1}{2} |\overline{AB} \times \overline{AC}|$

11. מכפלה מעורבת : $(\overline{a} \times \overline{b}) \cdot \overline{c} = \overline{a} \cdot (\overline{b} \times \overline{c}) = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix}$

12. תנאי קופלגריות של 3 וקטורים $\overline{a}, \overline{b}, \overline{c}$: $(\overline{a} \times \overline{b}) \cdot \overline{c} = 0$

13. גרדיאנט של הפונקציה $z = f(x, y)$ בנקודה $M_0(x_0, y_0)$: $\text{grad } z(M_0) = (f'_x(x_0, y_0), f'_y(x_0, y_0))$

קריטריון $\Delta(M) = f''_{xx}(M) \cdot f''_{yy}(M) - (f''_{xy}(M))^2$ לבדיקת קיום האקסטרמום של הפונקציה $z = f(x, y)$ בנקודה קריטית שבה $f'_x = 0, f'_y = 0$:

אם $\Delta(M) > 0$ אזי יש אקסטרמום לוקלי בנקודה M אם $f''_{xx}(M) > 0$ יש מינימום בנקודה M

ואם $f''_{xx}(M) < 0$ יש מקסימום בנקודה M; אם $\Delta(M) < 0$ אין אקסטרמום בנקודה M;

במקרה כאשר $\Delta(M) = 0$ הקריטריון לא נותן תשובה ויש לחקור את המצב בדרכים נוספות.

נפח V של גוף החסום מלמטה על ידי משטח $z = f_1(x, y)$, מלמעלה ידי משטח $z = f_2(x, y)$

ומצדדים על ידי המשטח הגלילי שמדריכו הוא שפת התחום D וקו יוצר מקביל לציר ה-z:

$$V = \iint_D (f_2(x, y) - f_1(x, y)) dx dy$$

טור טיילור של $f(x)$ סביב הנקודה $x = a$:

$$f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + \dots$$

$$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2; a^2 - b^2 = (a-b)(a+b); a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2)$$

$$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3; (a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$$

לפי הגדרה

$$a^1 = a, a^0 = 1, a \neq 0 \quad (a > 0, b > 0) \quad \text{תכונות בסיסיות של חזקות}$$

$$a^n \cdot a^m = a^{n+m}; \quad \frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}; \quad (a^n)^m = a^{nm} = (a^m)^n; \quad a^n \cdot b^n = (a \cdot b)^n; \quad \frac{a^n}{b^n} = \left(\frac{a}{b}\right)^n$$

$$\sqrt[n]{a \cdot b} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}; \quad \sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}; \quad a \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a^n b}; \quad \sqrt[n]{a^m} = \sqrt[n]{a^{m \cdot k}}.$$

תכונות בסיסיות של לוגריתמים $(x > 0, y > 0)$:

$$\log_a(x \cdot y) = \log_a x + \log_a y; \quad \log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y; \quad \log_a(x^n) = n \cdot \log_a x;$$

$$\log_a(a^n) = n; \quad \log_{a^m} x = \frac{1}{m} \log_a x; \quad \log_a x = \log_{a^m} x^m. \quad \log_a x = \frac{\log_c x}{\log_c a}$$

מקובל להשתמש בסימון $\log$ עבור לוגריתמים עשויים:

$$\ln(x) = \log_e(x)$$

ובסימון $\ln$ עבור לוגריתמים טבעיים:

$$(e \approx 2.718) \quad e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

כאשר את המספר e מגדירים כגבול

$$a_n = a_1 q^{n-1}$$

$$a_1, a_1 q, a_1 q^2, a_1 q^3, \dots$$

סדרה הנדסית

סכום S_n של n איברים ראשונים של סדרה הנדסית:

$$a_1 + a_1 \cdot q + a_1 \cdot q^2 + \dots + a_1 \cdot q^{n-1} = \frac{a_1 - a_1 \cdot q^n}{1 - q} \Leftrightarrow S_n = \frac{a_1 - a_{n+1}}{1 - q} = \frac{a_1 - a_n \cdot q}{1 - q}$$

$$a_1 + a_1 q + a_1 q^2 + a_1 q^3 + \dots = \frac{a_1}{1 - q} \quad |q| < 1 \quad \text{סכום של סדרה הנדסית אינסופית במקרה}$$

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 = R^2 \quad \text{משוואת המעגל במישור } xy;$$

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = R^2 \quad \text{משוואת הספירה במערכת מרחבית } xyz;$$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad \text{משוואת האליפסה שצירי סימטריה הם צירי המערכת } xy;$$

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad \text{משוואת ההיפרבולה שצירי סימטריה הם צירי המערכת } xy;$$

תהי $z = f(x, y)$ פונקציה בעלת נגזרות חלקיות f'_x, f'_y רציפות ויהיו $x(t), y(t)$ פונקציות גזירות של משתנה x .

$$z'_t = f'_x x'_t + f'_y y'_t \quad \text{אזי קיימת הנגזרת } z'_t \text{ ומתקיים:}$$

במקרה: $x = x(u, v), y = y(u, v)$ הפונקציה $z = f(x, y)$ הופכת לפונקציה של המשתנים u ו- v ומתקיים:

$$z'_u = f'_x x'_u + f'_y y'_u \quad z'_v = f'_x x'_v + f'_y y'_v$$

$$y'_x = -\frac{F'_x(x, y)}{F'_y(x, y)} \quad F(x, y) = 0 \quad \text{גזירה של פונקציה } y(x) \text{ הנחונה בצורה סתומה}$$

פונקציה רציפה $f(M)$ מעל תחום סגור D מקבלת את הערך המקסימלי והערך המינימלי שלה בתחום זה ואת הערכים היא עשויה להשיג בנקודות הקריטיות הנמצאות בתוך התחום D או בשפת התחום.

לכן כדי לחשב את הערכים $\max_{M \in D} f(M)$ ואת $\min_{M \in D} f(M)$ יש:

(א) למצוא את כל הנקודות הקריטיות של $f(M)$ הנמצאות בתוך התחום D ;

(ב) לחקור יחסית הערכים הקיצוניים את הפונקציה $f(M)$ בשפת התחום;

(ג) להשוות את הערכי הפונקציה בנקודות שהתקבלו בסעיפים א' ו-ב'.

מהלך!

1) אזור
/c

$$f(x,y) = x^3 - y^3 + 2xy$$

$$f'_x(x,y) = 3x^2 + 2y = 0 \Rightarrow y = -\frac{3x^2}{2}$$

$$f'_y(x,y) = -3y^2 + 2x = 0 \Rightarrow \underbrace{-3\left(-\frac{3x^2}{2}\right)^2 + 2x = 0}_{\text{משוואה I}}$$

$$-\frac{27x^4}{4} + 2x = 0 \Rightarrow \frac{x}{4}(8 - 27x^3) = 0 \quad \text{אז,}$$
$$\Downarrow$$
$$x = 0, \frac{2}{3}$$

הנקודות החולות קיימן ב- $(0,0), \left(\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}\right)$

$$f''_{xx} = 6x, \quad f''_{xy} = 2, \quad f''_{yy} = -6y$$

$$\Delta = f''_{xx}f''_{yy} - f''_{xy}^2 = -4 < 0 \quad \text{ב- } x=0, y=0 \text{ אנך}$$

$$(f'_x, f'_y) \quad (0,0) > \text{אנך}$$

$$x = \frac{2}{3}, y = -\frac{2}{3} \quad \text{אנך}$$

$$\Delta = f''_{xx}f''_{yy} - f''_{xy}^2 = 6 \cdot \frac{2}{3} - 6 \cdot \left(-\frac{2}{3}\right) - 2^2 = 4 > 0$$

$$f''_{xx} = 6 \cdot \frac{2}{3} > 0 \quad \therefore \text{ב- } \left(\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}\right) \text{ ק"ל}$$

אזור גלילי

10. $D = \{(x, y) : -2 \leq x \leq 2, -1 \leq y \leq 3\}$ | $f(x, y) = x^2 + y^2$

$\gamma_1(\frac{2}{3}, -\frac{2}{3})$ is a fixed point. γ_2 is a fixed point. γ_3 is a fixed point. γ_4 is a fixed point.

אולי/אולי: $\{ (x, y) : -2 < x < 2, -1 < y < 1 \}$ התחום

נחמד וקרוב לאלה שחשבו שיש להם.

!D>|| $x = -2, -1 < y < 3$ >'3J

$$f(x,y) = f(y) = (-2)^3 - y^3 - 4y$$

$$f'_{\text{y}} = -3y^2 - 4 = 0 \Rightarrow -3y^2 = 4$$

د۱۲) $x = 2, -1, 9, 3$ ۲۳)

$$f(x,y) = f(y) = z^3 - y^3 + 4y$$

$$f'(y) = -3y^2 + 4 = 0 \Rightarrow 4 = 3y^2 \Rightarrow y = \pm \frac{2}{\sqrt{3}}$$

ג' חנוך האמין ק' ג' ל' נ' יק' וק' וד' חשו"ב אוס"ג א

(2, \frac{2}{\sqrt{3}})

$$\text{b) } -2 < x < 2, \quad y = -1 \quad \text{23.}$$

$$f(x) = f(x) = x^3 + 1 - 2x \Rightarrow f'_x = 3x^2 - 2 = 0 \Rightarrow x = \pm \sqrt{\frac{2}{3}}$$

$$\left(-\sqrt{\frac{2}{3}}, -1\right), \left(\sqrt{\frac{2}{3}}, -1\right)$$

גמ' 108 ז נקודות 2

$$\text{נסק} \quad -2 < x < 2, \quad y=3 \quad \text{גבול}$$

$$f(x,y) = f(x) = x^3 - 27 + 6x \Rightarrow f'(x) = 3x^2 + 6 = 0$$

נקודות קיצון

$$(-2, 3), (2, 3), (-2, -1), (2, -1) \quad \text{נקודות קיצון פנימי}$$

נסק

(x,y)	$(\frac{2}{3}, -\frac{2}{3})$	$(2, \frac{2}{3})$	$(-\sqrt{\frac{2}{3}}, -1)$	$(\sqrt{\frac{2}{3}}, -1)$	$(-2, 3)$	$(2, 3)$	$(-2, -1)$	$(2, -1)$
$f(x,y)$	$-\frac{8}{27}$	11.079	2.088	-0.088	-47	-7	-3	5
		max			min			

2 הדגה

$n \in \mathbb{N}$ שם $a_{n+1} \leq a_n$ פ"ק $\rightarrow$ יורד $\rightarrow$ $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ נ"ס .

$\left\{\frac{1}{n}\right\}_{n=1}^{\infty}$ נ"ס

$(-1)^n \sin\left(\frac{1}{2n}\right), \frac{(-1)^n}{n}$ $\rightarrow$

פ"ק שם $\varepsilon = \eta$ נ"פ. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L \in \mathbb{R}$ נ"ס .

$L-1 < a_n < L+1 \iff |a_n - L| < 1$ פ"ק נ"פ $n \in \mathbb{N}$ שם N

$M = \max(a_1, \dots, a_{N-1}, L+1)$ $| \neq 0$

$m = \min(a_1, \dots, a_{N-1}, L-1)$

$n \in \mathbb{N}$ שם $m \leq a_n \leq M$ ש"כ

